КЫРГЫЗ ФОНДУЛУК БИРЖАСЫ
КЫРГЫЗСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА
KYRGYZ STOCK EXCHANGE

Программный интерфейс REST API для брокеров

Описание REST API

1. СПИСОК ПОДДЕРЖИВАЕМЫХ МЕТОДОВ

1.1 Служебные методы

Метод	Путь
GET	/health
GET	/api/v1/token
GET	/api/v1/accounts
GET	/api/v1/errors

1.2 Инструменты и рыночные данные

Метод	Путь
GET	/api/v1/instruments
GET	/api/v1/market-data
GET	/api/v1/market-data/{board}/{symbol}
GET	/api/v1/quotes
GET	/api/v1/orderbook

1.3 Заявки, сделки и позиции

Метод	Путь
POST	/api/v1/orders
GET	/api/v1/orders
GET	/api/v1/orders/active
GET	/api/v1/orders/{id}
POST	/api/v1/orders/{id}/cancel

Метод	Путь
GET	/api/v1/trades
GET	/api/v1/positions/moneylimits
GET	/api/v1/positions/depolimits

2. ФОРМАТ ЗАПРОСОВ И ОТВЕТОВ

1. Параметры и поля, обязательные для заполнения, отмечены символом «*».
2. Поля, входящие во вложенный объект или в элемент массива, отмечены символом «→».

2.1 Подключение

URL шлюза, API-токен и параметры VPN-туннеля выдаёт представитель КФБ по запросу на it@kse.kg. Шлюз доступен только через VPN-туннель.

Наименование	Комментарий
Транспорт	HTTPS через VPN-туннель
Базовый URL	https://<адрес-шлюза>/api/v1
Спецификация	OpenAPI 3.0, Swagger UI: /broker-swagger

2.2 Авторизация

Bearer-токен в заголовке Authorization. Токен определяет брокера и FirmId QUIK. Фильтр по фирме применяется на стороне шлюза и параметрами запроса не расширяется.

2.3 Формат ответа

application/json; charset=utf-8. Тело запроса разбирается строго: неизвестное поле — 400. Все методы, включая /health, отвечают в едином конверте:

Наименование	Тип	Комментарий
success*	логический	«true» только для HTTP 200 и 201. Ответ 202 (QUIK ещё не ответил) приходит со значением «false»
code*	строка	«OK» или код ошибки, см. п. 8.1
message*	строка	Причина ошибки. При успехе — null
error_code*	число	Числовой код причины от QUIK при отказе в заявке или снятии, см. п. 8.2. В остальных случаях — null

Наименование	Тип	Комментарий
data*	объект, массив	Результат: объект, массив строк QUIK или null. При ошибке, как правило, null. Заявка в data возвращается, если ответ касается её состояния в QUIK (раздел 5)
has_more	логический	Только у списков. «true», если есть следующая страница
next_offset	число	Только у списков. Значение offset для следующего запроса

Ветвление — по code; message — человекочитаемый текст QUIK или шлюза, его формулировка не стабильна.

2.4 Постраничная выдача

Offset-пагинация (limit, offset) без снимка: при изменении таблицы QUIK между запросами возможны пропуски и повторы строк. has_more и next_offset дублируются в заголовках X-Has-More и X-Next-Offset.

2.5 Данные QUIK, числа и торговый день

- Строки QUIK (Firms, Trdaccs, Securities, Params, Orders, Trades, MoneyLimits, DepoLimits) передаются как row_to_json: без переименования, пересчёта и служебных полей. Состав колонок определяет QUIK; клиент должен допускать новые поля.
- Строки Securities, Params, Orders и Trades, а также котировки и стакан ограничены классами, выбранными биржей (п. 9.1); без выбора — все классы. Позиции классами не ограничены.
- Числа — JSON number без округления. OrderNum достигает 19 знаков и выходит за точный диапазон IEEE 754 double: нужен парсер с decimal или BigInt.
- Торговый день — дата по UTC+6 (Asia/Bishkek); смена в 18:00 UTC.
- Дата и время в строках QUIK — строка ISO 8601 без часового пояса, время UTC+6. У дат (TradeDate, LoadDate, nextcoupon) время нулевое. У времени (time в п. 4.2) значима только часть времени; дата «1900-01-01» — заполнитель QUIK.
- Время в полях шлюза (expires_at, created_at, last_used_at) — ISO 8601 в UTC.

2.6 Повтор заявки

POST /api/v1/orders не идемпотентен. Если ответ получен (201, 202, 422, 502), у заявки есть id и её состояние проверяется по нему. Если ответа нет (таймаут, обрыв соединения), id неизвестен, а в строках Orders нет идентификатора, заданного брокером: заявка

ищется в GET /api/v1/orders?date=<сегодня> по совпадению Account, ClientCode, ClassCode, SecCode, Operation, Price и Qty. Повторная отправка — только если совпадения нет.

2.7 Отслеживание изменений

В REST API изменения отслеживаются опросом. Строка Orders появляется в QUIK обычно не позже 0,5 с после отправки заявки.

Данные	Комментарий
Свои заявки	GET /api/v1/orders/{id} для заявок в ожидании ответа QUIK; GET /api/v1/orders/active — книга заявок фирмы
Сделки	Первая страница GET /api/v1/trades?date=<сегодня>; новые строки — с номером TradeNum больше последнего обработанного
Позиции	GET /api/v1/positions/moneylimits и /depolimits, полный снимок
Рынок	GET /api/v1/market-data, GET /api/v1/quotes

Частота опроса ограничена лимитами п. 8.5.

2.8 Трассировка

Заголовок X-Request-ID принимается от клиента или генерируется шлюзом и возвращается в ответе. Указывается в обращениях в поддержку.

3. СЛУЖЕБНЫЕ МЕТОДЫ

3.1 GET /health

Проверка работы шлюза. Токен не требуется. Связь шлюза с QUIK метод не проверяет.

Пример запроса:

```
curl https://<адрес-шлюза>/health
```

Пример ответа:

```
{
  "success": true,
  "code": "OK",
  "message": null,
  "error_code": null,
  "data": {
    "status": "ok"
  }
}
```

3.2 GET /api/v1/token

Сведения о токене запроса: параметры токена, брокер и фирма (строка Firms).

Список полей ответа:

Наименование	Тип	Комментарий
token *	объект	Параметры токена
→ id	строка	Идентификатор токена (UUID)
→ name	строка	Название токена
→ description	строка	Описание. Может быть пустым
→ token_prefix	строка	Первые 8 символов токена
→ status	строка	Статус токена: «ACTIVE»
→ permissions	массив	Права токена
→ firm_id	строка	Код фирмы QUIK, от имени которой подаются заявки и по которой фильтруются данные

Наименование	Тип	Комментарий
→ expires_at	строка	Срок действия (ISO 8601, UTC). null — бессрочный
→ created_at	строка	Время выпуска (ISO 8601, UTC)
→ last_used_at	строка	Время последнего использования (ISO 8601, UTC). Может быть null
broker *	объект	Брокер — владелец токена
→ code	строка	Код брокера
→ name	строка	Наименование брокера
→ status	строка	Статус брокера: «ACTIVE»
firm *	объект	Строка Firms фирмы firm_id как есть (FirmId, FirmName и др.). null — фирмы нет в Firms

Пример запроса:

```
curl https://<адрес-шлюза>/api/v1/token \
  -H "Authorization: Bearer <API-токен>"
```

Пример ответа:


```
{
  "success": true,
  "code": "OK",
  "message": null,
  "error_code": null,
  "data": {
    "token": {
      "id": "3f0c2a5e-6b1d-4c8e-9a7f-2d4b6e8f1a3c",
      "name": "trader",
      "description": "",
      "token_prefix": "Xk3pQ9aL",
      "status": "ACTIVE",
      "permissions": ["orders:read", "orders:create", "orders:cancel"],
      "firm_id": "BROKER",
      "expires_at": null,
      "created_at": "2026-10-20T09:15:00Z",
      "last_used_at": "2026-11-03T04:02:11Z"
    },
    "broker": {
      "code": "BROKER",
      "name": "ОсОО «Брокер»",
      "status": "ACTIVE"
    },
    "firm": {
      "FirmId": "BROKER",
      "FirmName": "ОсОО «Брокер»"
    }
  }
}
```


503 — БД QUIK недоступна.

3.3 GET /api/v1/accounts

Торговые счета фирмы токена: строки Trdaccs по FirmId.

Список основных полей ответа:

Наименование	Тип	Комментарий
TrdAccId	строка	Торговый счёт. Передаётся в поле Account заявки
FirmId	строка	Код фирмы QUIK

Пример ответа:


```
{
  "success": true,
  "code": "OK",
  "message": null,
  "error_code": null,
  "data": [
    {
      "TrdAccId": "1-0001-001",
      "FirmId": "BROKER"
    }
  ]
}
```


Account заявки проверяется по этому списку; несовпадение — 400 без передачи в QUIK.

4. ИНСТРУМЕНТЫ И РЫНОЧНЫЕ ДАННЫЕ

Фильтр по фирме не применяется.

4.1 GET /api/v1/instruments

Справочник инструментов: строки Securities за последнюю TradeDate, упорядочены по ClassCode, SecCode. По этому же справочнику проверяются ClassCode и SecCode новой заявки (п. 5.1).

Список поддерживаемых параметров:

Наименование	Тип	Комментарий
limit	число	От 1 до 1000. По умолчанию 200
offset	число	Смещение. По умолчанию 0

Список основных полей строки:

Наименование	Тип	Комментарий
TradeDate	строка	Дата справочника
ClassCode	строка	Код класса. Передаётся в поле ClassCode заявки
SecCode	строка	Код инструмента. Передаётся в поле SecCode заявки
FaceUnit	строка	Валюта
SecShortName	строка	Краткое наименование
SecFullName	строка	Полное наименование

Пример ответа:


```
{
  "success": true,
  "code": "OK",
  "message": null,
  "error_code": null,
  "data": [
    {
      "TradeDate": "2026-11-02T00:00:00",
      "ClassCode": "LIST_GBA",
      "SecCode": "GBA02270915",
      "FaceUnit": "KGS",
      "SecShortName": "ГКО-2 летние (GBA02270915)",
      "SecFullName": "ГКО-2 летние (GBA02270915)"
    }
  ],
  "has_more": false,
  "next_offset": 1
}
```


4.2 GET /api/v1/market-data

Текущие торги: инструменты текущего торгового дня из классов, выбранных биржей; если классы не выбраны — всех классов. Строки упорядочены по ClassCode, затем по SecCode.

Список поддерживаемых параметров:

Наименование	Тип	Комментарий
board	строка	Код класса (ClassCode)
symbol	строка	Код инструмента (SecCode)
limit	число	От 1 до 5000. По умолчанию 1000
offset	число	Смещение. По умолчанию 0

Список полей строки:

Наименование	Тип	Комментарий
ClassCode	строка	Код класса
SecCode	строка	Код инструмента
CouponValue	число	Размер купона

Наименование	Тип	Комментарий
status	строка	Состояние торгов по инструменту
FaceUnit	строка	Валюта номинала
SecShortName	строка	Краткое наименование инструмента
SecFullName	строка	Полное наименование инструмента
ClassName	строка	Наименование класса
lotsize	число	Размер лота
tradingstatus	строка	Состояние сессии
pricemin, pricemax	число	Минимально и максимально возможная цена
realminstep	число	Минимальный шаг цены
bid, biddepth	число	Лучшая цена спроса и спрос по ней
offer, offerdepth	число	Лучшая цена предложения и предложение по ней
last, qty, time	число, строка	Цена, количество и время последней сделки
open, high, low	число	Цена открытия, максимальная и минимальная цена сделки
prevprice	число	Цена закрытия
waprice	число	Средневзвешенная цена
numtrades	число	Количество сделок за сегодня
voltoday, valtoday	число	Количество во всех сделках и оборот в деньгах
accruedint	число	Накопленный купонный доход
yield	число	Доходность последней сделки
nextcoupon	строка	Дата выплаты купона

Наименование	Тип	Комментарий
couponperiod	число	Длительность купона

Состав и порядок полей фиксированы. CouponValue, FaceUnit, SecShortName, SecFullName — из Securities, ClassName — из Classes, остальные — из Params. Нет записи в справочнике или пустое значение — null.

Пример запроса:

```
curl "https://<адрес-шлюза>/api/v1/market-data?board=LIST_GBA" \
  -H "Authorization: Bearer <API-токен>"
```

Пример ответа:


```
{
  "success": true,
  "code": "OK",
  "message": null,
  "error_code": null,
  "data": [
    {
      "ClassCode": "LIST_GBA",
      "SecCode": "GBA02270915",
      "CouponValue": 2.5,
      "status": "торгуется",
      "FaceUnit": "KGS",
      "SecShortName": "ГКО-2 летние (GBA02270915)",
      "SecFullName": "ГКО-2 летние (GBA02270915)",
      "ClassName": "Государственные казначейские облигации",
      "lotsize": 1,
      "tradingstatus": "открыта",
      "pricemin": 86,
      "pricemax": 100,
      "realminstep": null,
      "bid": 100,
      "biddepth": 16,
      "offer": null,
      "offerdepth": null,
      "last": 95,
      "qty": 15,
      "time": "1900-01-01T16:40:15",
      "open": null,
      "high": 100,
      "low": 95,
      "prevprice": 95,
      "waprice": 95.4,
      "numtrades": 3,
      "voltoday": 125,
      "valtoday": 11925,
      "accruedint": null,
      "yield": 16.92,
      "nextcoupon": "2027-01-31T00:00:00",
      "couponperiod": 184
    }
  ],
  "has_more": false,
  "next_offset": 1
}
```


4.3 GET /api/v1/market-data/{board}/{symbol}

Один инструмент текущих торгов по коду класса и коду инструмента.

Список поддерживаемых параметров:

Наименование	Тип	Комментарий
board *	строка	Код класса (ClassCode), часть пути
symbol *	строка	Код инструмента (SecCode), часть пути

В data — одна строка формата п. 4.2. 404 — инструмента нет в текущем торговом дне или его класс не выбран биржей.

Пример запроса:

```
curl https://<адрес-шлюза>/api/v1/market-data/LIST_GBA/GBA02270915 \
  -H "Authorization: Bearer <API-токен>"
```

Пример ответа:


```
{
  "success": true,
  "code": "OK",
  "message": null,
  "error_code": null,
  "data": {
    "ClassCode": "LIST_GBA",
    "SecCode": "GBA02270915",
    "CouponValue": 2.5,
    "status": "торгуется",
    "FaceUnit": "KGS",
    "SecShortName": "ГКО-2 летние (GBA02270915)",
    "SecFullName": "ГКО-2 летние (GBA02270915)",
    "ClassName": "Государственные казначейские облигации",
    "lotsize": 1,
    "tradingstatus": "открыта",
    "pricemin": 86,
    "pricemax": 100,
    "realminstep": null,
    "bid": 100,
    "biddepth": 16,
    "offer": null,
    "offerdepth": null,
    "last": 95,
    "qty": 15,
    "time": "1900-01-01T16:40:15",
    "open": null,
    "high": 100,
    "low": 95,
    "prevprice": 95,
    "waprice": 95.4,
    "numtrades": 3,
    "voltoday": 125,
    "valtoday": 11925,
    "accruedint": null,
    "yield": 16.92,
    "nextcoupon": "2027-01-31T00:00:00",
    "couponperiod": 184
  }
}
```


4.4 GET /api/v1/quotes

Котировки инструмента: активные заявки всех участников рынка за текущий торговый день. Участник, подавший заявку, не раскрывается. Порядок — от новых заявок к старым.

Список поддерживаемых параметров:

Наименование	Тип	Комментарий
board *	строка	Код класса (ClassCode)
symbol *	строка	Код инструмента (SecCode)
limit	число	От 1 до 1000. По умолчанию 200
offset	число	Смещение. По умолчанию 0

Список полей котировки:

Наименование	Тип	Комментарий
side	строка	Направление. Возможные значения: – «BUY» – покупка; – «SELL» – продажа
price	число	Цена
quantity	число	Неисполненный остаток заявки
volume	число	Объём: price × quantity

Котировки обезличены: номера заявок, фирмы, счета и коды клиентов не передаются. Без board или symbol — 400. Класс вне п. 9.1 — пустой список.

Пример запроса:

```
curl "https://<адрес-шлюза>/api/v1/quotes?board=LIST_GBA&symbol=GBA02270915" \
  -H "Authorization: Bearer <API-токен>"
```

Пример ответа:


```
{
  "success": true,
  "code": "OK",
  "message": null,
  "error_code": null,
  "data": [
    {
      "side": "BUY",
      "price": 100,
      "quantity": 10,
      "volume": 1000
    },
    {
      "side": "SELL",
      "price": 100.5,
      "quantity": 4,
      "volume": 402
    }
  ],
  "has_more": false,
  "next_offset": 2
}
```


4.5 GET /api/v1/orderbook

Стакан инструмента: те же активные заявки всех участников рынка за текущий торговый день, что и в котировках (п. 4.4), сложенные по цене. Участник, подавший заявку, не раскрывается.

Список поддерживаемых параметров:

Наименование	Тип	Комментарий
board *	строка	Код класса (ClassCode)
symbol *	строка	Код инструмента (SecCode)

Список полей ответа:

Наименование	Тип	Комментарий
board	строка	Код класса
symbol	строка	Код инструмента
bids	массив	Покупка: от высокой цены к низкой

Наименование	Тип	Комментарий
offers	массив	Продажа: от низкой цены к высокой
→ price	число	Цена
→ quantity	число	Сумма неисполненных остатков заявок по цене
→ volume	число	Объём: price × quantity

Число заявок по цене не передаётся; отдельные заявки — в котировках (п. 4.4). Массивы присутствуют всегда, в том числе пустые. Без board или symbol — 400. Класс вне п. 9.1 — пустой стакан.

Пример запроса:

```
curl "https://<адрес-шлюза>/api/v1/orderbook?board=LIST_GBA&symbol=GBA02270915" \
  -H "Authorization: Bearer <API-токен>"
```

Пример ответа:

```
{
  "success": true,
  "code": "OK",
  "message": null,
  "error_code": null,
  "data": {
    "board": "LIST_GBA",
    "symbol": "GBA02270915",
    "bids": [
      {
        "price": 90.00000000,
        "quantity": 18.00000000,
        "volume": 1620
      }
    ],
    "offers": [
      {
        "price": 95.00000000,
        "quantity": 5878.00000000,
        "volume": 558410
      },
      {
        "price": 96.00000000,
        "quantity": 1.00000000,
        "volume": 96
      }
    ]
  }
}
```

5. ЗАЯВКИ

Создание и снятие синхронны: шлюз отвечает после ответа QUIK. Состояние заявок читается из Orders по FirmId токена.

5.1 POST /api/v1/orders

Выставление заявки. Имена полей — колонки Orders. Таймаут ожидания ответа QUIK — 10 с.

Список поддерживаемых полей запроса:

Наименование	Тип	Комментарий
ClassCode*	строка	Код класса. Значение ClassCode из GET /api/v1/instruments
SecCode*	строка	Код инструмента. Значение SecCode из GET /api/v1/instruments
Operation*	строка	Направление. Возможные значения: – «Купля»; – «Продажа»
Price	число	Цена, больше 0. С ценой заявка лимитная, без цены — рыночная
Qty*	число	Количество, больше 0
Account*	строка	Торговый счёт. Значение TrdAccId из GET /api/v1/accounts
ClientCode*	строка	Код клиента

Срок действия — день. FirmId берётся из токена; FirmId в теле и прежние имена полей (symbol, side, quantity, account_id) — 400. Пара ClassCode + SecCode, которой нет в GET /api/v1/instruments (в том числе класс, не выбранный биржей), — 400.

Пример запроса:

```
curl -X POST https://<адрес-шлюза>/api/v1/orders \
  -H "Authorization: Bearer <API-токен>" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "ClassCode": "LIST_GBA",
    "SecCode": "GBA02270915",
    "Operation": "Купля",
    "Price": 99.5,
    "Qty": 1,
    "Account": "1-0001-001",
    "ClientCode": "Иван"
  }'
```

Список полей заявки в ответе:

Наименование	Тип	Комментарий
id	строка	Идентификатор заявки в шлюзе. По нему заявка находится и снимается, пока OrderNum неизвестен
OrderNum	число	Номер заявки в QUIK. У отклонённой заявки — null
State	строка	Состояние заявки. Возможные значения: – «Активна»; – «Исполнена»; – «Снята»; – «Отклонена»; – null – QUIK ещё не ответил
RejectReason	строка	Причина отказа QUIK
Balance	число	Неисполненный остаток
FirmId	строка	Код фирмы токена
Account, ClassCode, ClientCode, Operation, Price, Qty, SecCode	—	Значения из запроса

Пример ответа 201 (QUIK принял заявку):


```
{
  "success": true,
  "code": "OK",
  "message": null,
  "error_code": null,
  "data": {
    "Account": "1-0001-001",
    "Balance": 1,
    "ClassCode": "LIST_GBA",
    "ClientCode": "Иван",
    "FirmId": "BROKER",
    "Operation": "Купля",
    "OrderNum": 26102912345,
    "Price": 99.5,
    "Qty": 1,
    "RejectReason": null,
    "SecCode": "GBA02270915",
    "State": "Активна",
    "id": "276d043c-6716-4ebd-a7b7-15904e760d40"
  }
}
```


Пример ответа 422 (QUIK отклонил заявку):


```
{
  "success": false,
  "code": "ORDER_REJECTED",
  "message": "Превышена позиция по деньгам",
  "error_code": 8637226,
  "data": {
    "Account": "1-0001-001",
    "Balance": 1,
    "ClassCode": "LIST_GBA",
    "ClientCode": "Иван",
    "FirmId": "BROKER",
    "Operation": "Купля",
    "OrderNum": null,
    "Price": 99.5,
    "Qty": 1,
    "RejectReason": "Превышена позиция по деньгам",
    "SecCode": "GBA02270915",
    "State": "Отклонена",
    "id": "276d043c-6716-4ebd-a7b7-15904e760d40"
  }
}
```


Текст причины от QUIK передаётся в message и в RejectReason, числовой код — в error_code.

Пример ответа 400 (ошибка в запросе):

```
{
  "success": false,
  "code": "VALIDATION_ERROR",
  "message": "счёт \"1-0001-999\" не найден у фирмы \"BROKER\"; список счетов — GET
/api/v1/accounts",
  "error_code": null,
  "data": null
}
```

Отказ на стороне шлюза (валидация, счёт, торговое ограничение): data — null, в QUIK заявка не передаётся.

Коды ответа:

Код HTTP	code	Комментарий
201	OK	QUIK принял заявку
202	QUIK_ANSWER_PENDING	QUIK не ответил за 10 секунд. Заявка не отменена и может быть принята позже. В data — заявка с id. Итог проверяется через GET /api/v1/orders/{id}; повторно заявка не отправляется
202	QUIK_ANSWER_UNKNOWN	Заявка сохранена в шлюзе, состояние в QUIK прочитать не удалось. Действия — как при QUIK_ANSWER_PENDING
400	VALIDATION_ERROR	Ошибка в теле запроса: поле, значение, счёт, инструмент
422	ORDER_REJECTED	QUIK отклонил заявку. Причина — в message и error_code, заявка — в data
422	TRADING_PAUSED, MAX_ORDER_QUANTITY, MAX_OPEN_ORDERS	Торговое ограничение оператора шлюза, см. п. 8.4. Заявка не создана
502	ORDER_FAILED	Заявку не удалось передать в QUIK. В data — заявка
503	SERVICE_UNAVAILABLE	Шлюз временно не принимает заявки. Перед повтором проверяется GET /api/v1/orders

Замена заявки (cancel/replace) не поддерживается.

5.2 GET /api/v1/orders

Строки Orders по FirmId токена за все даты, включая заявки, поданные вне шлюза. Порядок — по убыванию TradeDate, затем OrderNum. Фильтры применяются до пагинации.

Список поддерживаемых параметров:

Наименование	Тип	Комментарий
date	строка	Дата торгов (TradeDate), ГГГГ-ММ-ДД. Если не указана, возвращаются все даты
board	строка	Код класса (ClassCode)
symbol	строка	Код инструмента (SecCode)
limit	число	От 1 до 1000. По умолчанию 200
offset	число	Смещение. По умолчанию 0

Список основных полей строки:

Наименование	Тип	Комментарий
OrderNum	число	Номер заявки в QUIK
TradeDate	строка	Дата торгов
ClassCode, SecCode	строка	Код класса и код инструмента
FirmId	строка	Код фирмы
Operation	строка	«Купля» или «Продажа»
State	строка	Состояние заявки
Qty	число	Количество
Balance	число	Неисполненный остаток
Price	число	Цена

Пример ответа:


```
{
  "success": true,
  "code": "OK",
  "message": null,
  "error_code": null,
  "data": [
    {
      "OrderNum": 9007199254740993123,
      "TradeDate": "2026-10-27T00:00:00",
      "ClassCode": "LIST_GBA",
      "SecCode": "GBA02280810",
      "FirmId": "BROKER",
      "Operation": "Купля",
      "State": "Активна",
      "Qty": 10,
      "Balance": 8,
      "Price": 105.12345678
    }
  ],
  "has_more": false,
  "next_offset": 1
}
```


Неверный формат date — 400. Исчезновение строки из Orders не является признаком снятия или исполнения; исполнение подтверждается по Trades (раздел 6).

5.3 GET /api/v1/orders/active

То же, что п. 5.2, но только сегодняшние заявки (TradeDate = сегодня по UTC+6) с State = «Активна». Поддерживаются параметры board, symbol, limit, offset; date не применяется.

5.4 GET /api/v1/orders/{id}

Строка Orders одной заявки.

Список поддерживаемых параметров:

Наименование	Тип	Комментарий
id*	строка	Часть пути. Возможные значения: – id из ответа на создание заявки, например «276d043c-6716-4ebd-a7b7-15904e760d40». Действует, пока заявка активна, и 2 минуты после её закрытия; затем — только ключ QUIK; – ключ QUIK «quik-<ГГГГММДД>-<ClassCode>-<OrderNum>», например «quik-20261027-LIST_GBA-22455»

Ключ QUIK составляется из строки Orders: TradeDate в виде ГГГГММДД, ClassCode и OrderNum. Строка TradeDate «2026-10-27T00:00:00», ClassCode «LIST_GBA», OrderNum 22455 даёт ключ «quik-20261027-LIST_GBA-22455».

400 — неверный формат ключа. 404 — строки нет в Orders или она другой фирмы. Строка в Orders появляется асинхронно, поэтому 404 сразу после 201 возможен.

5.5 POST /api/v1/orders/{id}/cancel

Снятие заявки. Без тела. Таймаут ожидания ответа QUIK — 10 с; data — в формате п. 5.1. Снимаются только активные заявки, выставленные через шлюз.

Список поддерживаемых параметров:

Наименование	Тип	Комментарий
id*	строка	Часть пути. id шлюза или ключ QUIK, см. п. 5.4

Пример запроса:

```
curl -X POST https://<адрес-шлюза>/api/v1/orders/276d043c-6716-4ebd-a7b7-15904e760d40/cancel \
  -H "Authorization: Bearer <API-токен>"
```

Коды ответа:

Код HTTP	code	Комментарий
200	OK	QUIK снял заявку, State — «Снята». Если заявка была снята ранее, в data возвращается её строка Orders

Код HTTP	code	Комментарий
202	QUIK_ANSWER_PENDING	QUIK ещё не ответил. Итог проверяется через GET /api/v1/orders/{id}
404	NOT_FOUND	Строки нет в Orders или она принадлежит другой фирме
409	CANCEL_REJECTED	QUIK не снял заявку: она осталась активной или исполнилась. Причина — в message и error_code, заявка — в data
409	CONFLICT	Заявка не активна в QUIK или выставлена не через шлюз. data — null

6. СДЕЛКИ

6.1 GET /api/v1/trades

Строки Trades по FirmId токена за все даты; одна строка — одна сторона сделки. Включает сделки по заявкам, поданным вне шлюза. Порядок — по убыванию TradeDate, затем TradeNum. Фильтры применяются до пагинации; неверный формат date — 400.

Список поддерживаемых параметров:

Наименование	Тип	Комментарий
date	строка	Дата торгов (TradeDate), ГГГГ-ММ-ДД. Если не указана, возвращаются все даты
board	строка	Код класса (ClassCode)
symbol	строка	Код инструмента (SecCode)
limit	число	От 1 до 1000. По умолчанию 200
offset	число	Смещение. По умолчанию 0

Список основных полей строки:

Наименование	Тип	Комментарий
TradeNum	число	Номер сделки в QUIK
TradeDate	строка	Дата торгов
ClassCode, SecCode	строка	Код класса и код инструмента
OrderNum	число	Номер заявки в QUIK. Связывает сделку со строкой Orders
Operation	строка	«Купля» или «Продажа»
Price	число	Цена
Qty	число	Количество
FirmId	строка	Код фирмы токена
Account	строка	Торговый счёт

Наименование	Тип	Комментарий
ClientCode	строка	Код клиента
CPFirmId	строка	Код фирмы контрагента

Пример ответа:


```
{
  "success": true,
  "code": "OK",
  "message": null,
  "error_code": null,
  "data": [
    {
      "TradeNum": 11094,
      "TradeDate": "2026-10-06T00:00:00",
      "ClassCode": "LIST_GBA",
      "SecCode": "GBA02280810",
      "OrderNum": 22450,
      "Operation": "Купля",
      "Price": 99.00000000,
      "Qty": 201,
      "FirmId": "BROKER",
      "Account": "1-0001-001",
      "ClientCode": "Иван",
      "CPFirmId": "PARTNER"
    }
  ],
  "has_more": true,
  "next_offset": 200
}
```

7. ПОЗИЦИИ

Денежные позиции и позиции по бумагам передаются отдельными методами. Лимиты очищаются в QUIK в конце дня и загружаются заново утром. До загрузки data — пустой массив; это штатный ответ.

7.1 GET /api/v1/positions/moneylimits

Денежные лимиты фирмы токена: строки MoneyLimits за последнюю LoadDate.

Список полей строки:

Наименование	Тип	Комментарий
LoadDate	строка	Дата загрузки
FirmId, ClientCode	строка	Код фирмы и код клиента
Tag	строка	Код позиции
CurrCode	строка	Валюта
LimitKind	строка	Срок расчётов
OpenBal, CurrentBal	число	Входящий и текущий остаток
Locked	число	Заблокировано

Указаны основные колонки; полный состав определяет QUIK.

Пример ответа:


```
{
  "success": true,
  "code": "OK",
  "message": null,
  "error_code": null,
  "data": [
    {
      "LoadDate": "2026-11-02T00:00:00",
      "FirmId": "BROKER",
      "ClientCode": "Иван",
      "Tag": "EQTV",
      "CurrCode": "KGS",
      "LimitKind": "T0",
      "CurrentBal": 1518400.00000000,
      "OpenBal": 1518400.00000000,
      "Locked": 0.00000000
    }
  ]
}
```


7.2 GET /api/v1/positions/depolimits

Лимиты фирмы токена по бумагам: строки DepoLimits за последнюю LoadDate.

Список полей строки:

Наименование	Тип	Комментарий
LoadDate	строка	Дата загрузки
FirmId, ClientCode	строка	Код фирмы и код клиента
SecCode	строка	Код инструмента
Trdacc	строка	Торговый счёт
LimitKind	строка	Срок расчётов
OpenBal, CurrentBal	число	Входящий и текущий остаток
AwgPositionPrice	число	Средняя цена приобретения

Указаны основные колонки; полный состав определяет QUIK.

Пример ответа:


```
{
  "success": true,
  "code": "OK",
  "message": null,
  "error_code": null,
  "data": [
    {
      "LoadDate": "2026-11-02T00:00:00",
      "FirmId": "BROKER",
      "ClientCode": "Иван",
      "SecCode": "GBA02280810",
      "Trdacc": "1-0001-001",
      "LimitKind": "T0",
      "CurrentBal": 17.00000000,
      "OpenBal": 17.00000000,
      "AwgPositionPrice": 0.00000000
    }
  ]
}
```

8. ОШИБКИ И ЛИМИТЫ

Ошибка передаётся в формате п. 2.3: success — «false», тип ошибки — в code, причина — в message.

8.1 Коды ответа

Код HTTP	code	Комментарий
202	QUIK_ANSWER_PENDING, QUIK_ANSWER_UNKNOWN	QUIK не успел ответить на заявку или снятие. Заявка проверяется по id, повторно не отправляется
400	VALIDATION_ERROR	Неверный JSON, поле, параметр, счёт или инструмент
401	UNAUTHORIZED	Токен не передан или недействителен
403	FORBIDDEN	Нет права, IP-адрес не разрешён или указана чужая фирма
404	NOT_FOUND	Объект не найден или принадлежит другой фирме
405	METHOD_NOT_ALLOWED	Метод не поддерживается для этого пути
409	CONFLICT, CANCEL_REJECTED	Снятие невозможно или отклонено QUIK
413	PAYLOAD_TOO_LARGE	Слишком большое тело запроса
422	ORDER_REJECTED	QUIK отклонил заявку. Причина — в message и error_code
422	TRADING_PAUSED, MAX_ORDER_QUANTITY, MAX_OPEN_ORDERS	Торговое ограничение шлюза, см. п. 8.4
422	UNPROCESSABLE	Запрос корректен, но не может быть выполнен
429	RATE_LIMITED, RESOURCE_EXHAUSTED	Превышен лимит запросов, см. п. 8.5

Код HTTP	code	Комментарий
500	INTERNAL_ERROR	Внутренняя ошибка шлюза. В обращении в поддержку указывается X-Request-ID
502	ORDER_FAILED	Заявку не удалось передать в QUIK
502	BAD_GATEWAY	Ошибка связи шлюза с QUIK
503	SERVICE_UNAVAILABLE	QUIK или шлюз временно недоступны. Пауза — в заголовке Retry-After
504	TIMEOUT	Истекло время ожидания ответа

8.2 Коды QUIK в поле error_code

error_code — числовой код причины отказа QUIK в заявке или снятии; null, если отказа нет или QUIK код не передал. Пространства кодов у операций разные («1» для заявки — неподходящий период сессии, для снятия — неизвестная заявка), поэтому код интерпретируется вместе с code: «ORDER_REJECTED» или «CANCEL_REJECTED».

8.3 GET /api/v1/errors

Справочник значений code и известных error_code.

Список полей ответа:

Наименование	Тип	Комментарий
codes	массив	Значения поля code
→ code	строка	Код ответа
→ http_status	число	Код HTTP
→ description	строка	Описание
error_codes	массив	Известные коды QUIK
→ error_code	число	Код QUIK

Наименование	Тип	Комментарий
→ operation	строка	Возможные значения: – «order» – отказ в заявке; – «cancel» – отказ в снятии
→ source	строка	Компонент QUIK, отказавший в операции
→ description	строка	Описание

Пример ответа:

```
{
  "success": true,
  "code": "OK",
  "message": null,
  "error_code": null,
  "data": {
    "codes": [
      {
        "code": "ORDER_REJECTED",
        "http_status": 422,
        "description": "QUIK отклонил заявку; причина — message и error_code"
      }
    ],
    "error_codes": [
      {
        "error_code": 8637225,
        "operation": "order",
        "source": "Дилерская библиотека QUIK (проверка лимитов и прав)",
        "description": "Работа по данному торговому счёту запрещена"
      }
    ]
  }
}
```

Справочник не исчерпывающий: QUIK может вернуть код вне его; message заполнен всегда.

8.4 Торговые ограничения

Pre-trade ограничения шлюза, HTTP 422. Заявка не создаётся и в QUIK не передаётся.

code	Комментарий
TRADING_PAUSED	Приём новых заявок приостановлен оператором шлюза
MAX_ORDER_QUANTITY	Количество больше лимита на одну заявку

code	Комментарий
MAX_OPEN_ORDERS	Достигнут лимит одновременно активных заявок

В message указывается, чьё ограничение сработало: «общее ограничение» — для всех брокеров, «ограничение брокера» — только для фирмы токена.

Пример ответа:

```
{
  "success": false,
  "code": "TRADING_PAUSED",
  "message": "Приём новых заявок приостановлен (общее ограничение)",
  "error_code": null,
  "data": null
}
```

8.5 Лимиты запросов

Лимиты действуют на брокера (RATE_LIMITED) и на отдельные операции (RESOURCE_EXHAUSTED). По умолчанию — 100 запросов и 20 заявок в секунду на брокера; биржа может установить брокеру другие значения. Ответ — 429 с Retry-After в секундах; для RESOURCE_EXHAUSTED в data:

Наименование	Тип	Комментарий
operation	строка	Операция, по которой сработал лимит. Пример: «GetOrders»
retry_after_ms	число	Пауза до повторного запроса в миллисекундах

8.6 Повтор запросов

Запрос	Комментарий
POST /api/v1/orders	После таймаута, сетевой ошибки, кодов 502 и 503 заявка сначала ищется в GET /api/v1/orders. Код 202 не является поводом для повтора: заявка уже передана в QUIK и отслеживается по id
GET	Идемпотентны; повтор при 429, 503 и сетевых ошибках с учётом Retry-After

Поддержка — оператор шлюза. В обращении: время, метод, путь, X-Request-ID.

9. ПРИЛОЖЕНИЕ

9.1 Классы QUIK

Значения ClassCode (параметр board), которыми ограничена выдача раздела 4.

ClassCode	ClassName
LIST_GBA	Государственные казначейские облигации
LIST_GD	Государственные казначейские векселя